



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
24-05-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

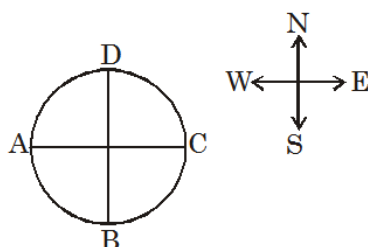
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Two aeroplanes fly from their respective position 'A' and 'B' starting at the same time and reach of point 'C' (along straight line) simultaneously when wind was not blowing. On a windy day they head towards 'C' but both reach the point 'D' simultaneously in the same time which they took to reach 'C'. Then the wind is blowing in :



- (A) North-East direction
- (B) North-West direction.
- (C) Direction making an angle $0 < \theta < 30$ with North towards West.
- (D) North direction
2. Two long, thin, parallel conducting wires are kept very close to each other, without touching. One carries a current i , and the other has charge λ per unit length. An electron is moving parallel to the conductors with speed v in their plane is undeflected. Then choose the correct option (Let c = velocity of light, use $\left(\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c\right)$) :-

(A) $v = \frac{\lambda c^2}{i}$

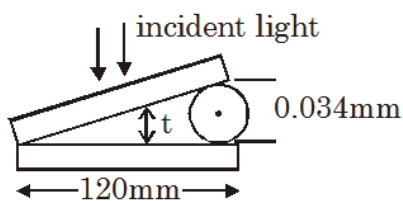
(B) $v = \frac{i}{\lambda}$

(C) $c = \frac{i}{\lambda}$

(D) $c = \frac{2i}{\lambda}$

Space for Rough Work

3. When He^+ ions deexcite to ground state from 2^{nd} excitation state, emitted photons incident on a metal having work function $\phi = 8.35\text{eV}$, then minimum de Broglie wavelength of photoelectron will be :-
 (A) $310\text{\AA}$ (B) $1.94\text{\AA}$ (C) $382\text{\AA}$ (D) $2.15\text{\AA}$
4. A broad source of light of wavelength 680nm illuminates normally two glass plates 120mm long that meet at one end and are separated by a wire 0.034mm in diameter at the other end. The total number of bright fringes that appear over the 120mm distance is :



- (A) 50 (B) 100 (C) 200 (D) 400

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

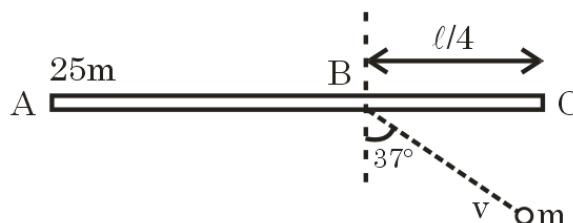
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

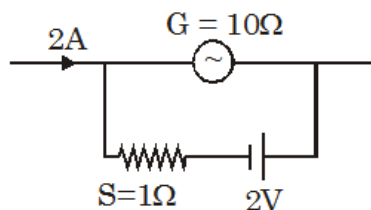
5. A rod AC of length ℓ , mass $25m$ is kept on a horizontal smooth plane. It is free to rotate and move. A particle of mass m moving on the plane with velocity v strikes rod at point B, making angle 37° with NORMAL and rebound at angle 53° with NORMAL. All surfaces are smooth.



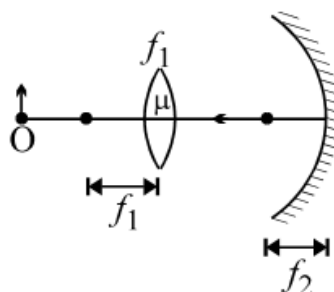
- (A) Speed of particle after rebounding is $\frac{3}{4}v$
- (B) Speed of rod just after collision is $\frac{v}{20}$
- (C) Angular velocity of rod just after collision is $\frac{3}{20} \frac{v}{\ell}$
- (D) 32.81% of kinetic energy is lost due to collision.

Space for Rough Work

6. For a certain stretched string, three consecutive resonance frequencies are observed as 105, 175, 245 Hz respectively. Then select the correct alternative (s) :-
- (A) The string is fixed at both ends (B) The string is fixed at one end only
- (C) The fundamental frequency is 35 Hz (D) The fundamental frequency is 52.5 Hz
7. The galvanometer shown in the figure has resistance 10Ω . It is shunted by a series combination of a resistance $S = 1\Omega$ and an ideal cell of emf 2V. A current 2A passes as shown.



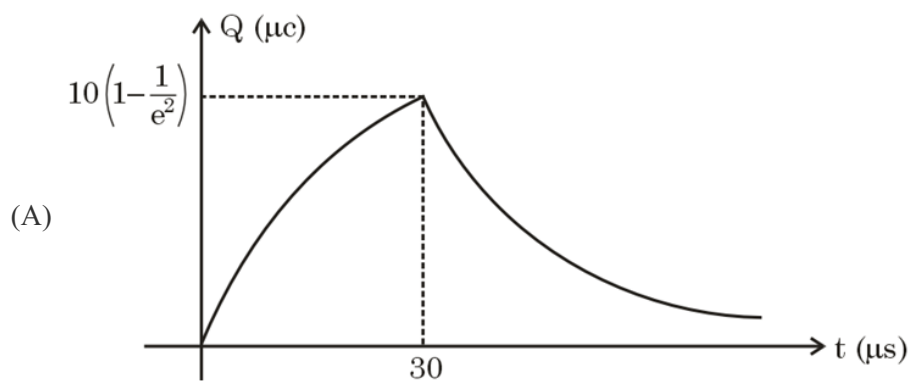
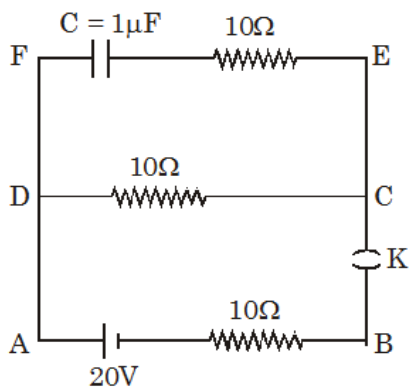
- (A) The reading of the galvanometer is 1A
- (B) The reading of the galvanometer is zero.
- (C) The potential difference across the resistance S is 1.5V
- (D) The potential difference across the resistance S is 2V.
8. An object is placed in front of a converging lens at a distance equal to twice the focal length f_1 of the lens. On the other side of the lens is a concave mirror of focal length f_2 separated from the lens by a distance $2(f_1 + f_2)$. Light from the object passes rightward through the lens, reflects from the mirror, passes leftward through the lens and forms a final image of the object.



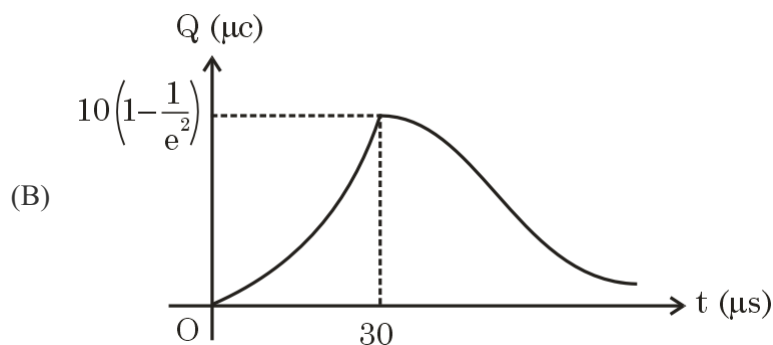
- (A) The distance between the lens and the final image is equal to $2f_1$.
- (B) The distance between the lens and the final image is equal to $2(f_1 + f_2)$
- (C) The final image is real, inverted and of same size as that of the object
- (D) The final image is real, erect and of same size as that of the object

Space for Rough Work

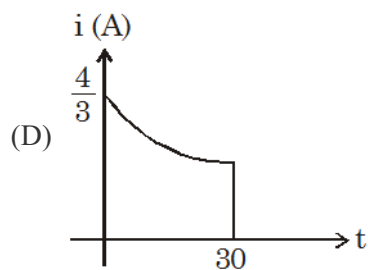
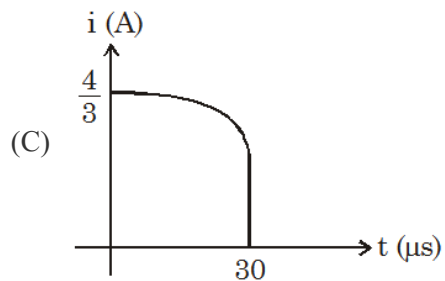
9. In given circuit, capacitor was initially neutral. At $t = 0$ key K is closed and at $t = 30 \mu\text{s}$ key K is opened then.



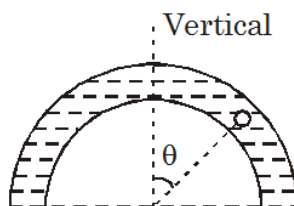
Q : Charge on capacitor



i : Current through Battery



10. An ideal gas can be expanded from an initial state to a certain volume through two different processes (i) $PV^2 = \text{constant}$ and (ii) $P = KV^2$ where K is a positive constant. Then :-
- (A) Final temperature in (i) will be greater than in (ii).
 (B) Final temperature in (ii) will be greater than in (i).
 (C) Total heat given to the gas in (i) case is greater than in (ii).
 (D) Total heat given to the gas in (ii) case is greater than in (i).
11. A semicircular glass tube filled with water containing an air bubble is sealed at its ends. If the tube is held with its plane vertical and made to move in its plane with constant acceleration, the bubble stays aside of the highest point as shown in figure then acceleration of tube is:



- (A) towards the left
 (B) towards the right
 (C) $g \tan \theta$
 (D) $g \cot \theta$
12. Suppose the potential energy between electron and proton at a distance r is given by $-\frac{Ke^2}{3r^3}$. Application of Bohr's theory to hydrogen atom in this case shows that
- (A) energy in the n^{th} orbit is proportional to n^6
 (B) energy is proportional to m^{-3} (m : mass of electron)
 (C) energy of the n^{th} orbit is proportional to n^{-2}
 (D) energy is proportional to m^3 (m = mass of electron)

Space for Rough Work

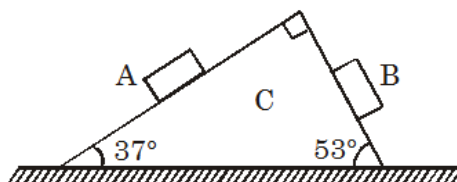
SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

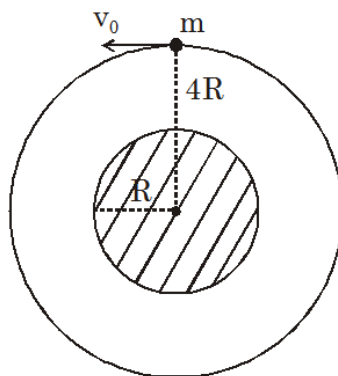
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. In the figure shown blocks 'A' and 'B' are kept on a wedge 'C'. A, B and C each have mass m . All surface are smooth. Find the acceleration of C.

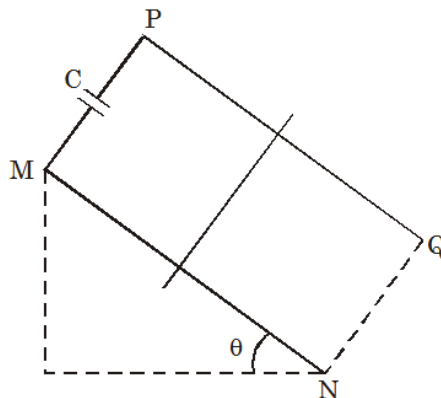


2. A thin uniform metallic rod of length 0.5 m rotates with an angular velocity 400 rad/s in a horizontal plane about a vertical axis passing through one of its ends. The elongation of the rod will be $x \times 10^{-4}$ m. The density of the material of the rod is 10^4 kg/m³ and the Young's modulus is 2×10^{11} N/m². The value of $3x$ is:
3. A satellite of mass m is moving in a circular orbit of radius $4R$, around a planet of radius R and mass M , with speed v_0 . Now a body of mass $\frac{m}{5}$ is projected from satellite in opposite direction with speed $\frac{v_0}{2}$ with respect to ground from satellite then satellite starts moving in an elliptical path having semi major axis 'a' then find $\frac{7a}{4R}$.

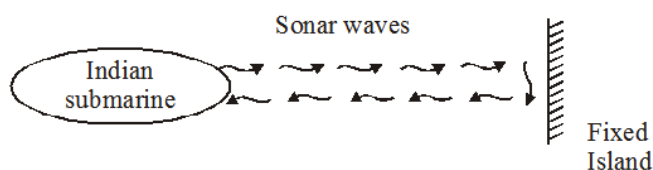


Space for Rough Work

4. In figure shown a conducting rod of length ℓ , zero resistance, mass m can move freely along inclined conducting wires MN and PQ. These wires are inclined at angle θ from horizontal. The capacitance of capacitor is C and uniform magnetic field B is in vertically upward direction. The rod is released from rest. Find acceleration (in m/s^2) of rod. Take $m = 1 \text{ kg}$, $\ell = 1 \text{ m}$, $\theta = 30^\circ$, $C = 10^{-2} \text{ F}$ and $B = \frac{20}{\sqrt{3}} \text{ T}$.



5. An Indian submarine is moving in "Arab Sagar" with a constant velocity. To detect enemy it sends out sonar waves which travel with velocity 1050 m/s in water. Initially the waves are getting reflected from a fixed island and the reflected waves are coming back to submarine. The frequency of reflected waves are detected by the submarine and found to be 10% greater than the sent waves.



Now an enemy ship comes in front due to which at the frequency of reflected waves detected by submarine becomes 21% greater than the sent waves. The velocity of enemy ship with respect to indian submarine is $X \text{ m/s}$ then find $X/10$.

6. An LCR series circuit with 120Ω resistance is connected to an AC source of peak voltage 193 V and angular frequency 300 rad/s . When only capacitor is removed, the current lags behind voltage by phase 37° . When only inductors is removed, the current leads voltage by 53° . The average power dissipated in LCR circuit is $P \text{ watts}$. Then value of $P/10$ is

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

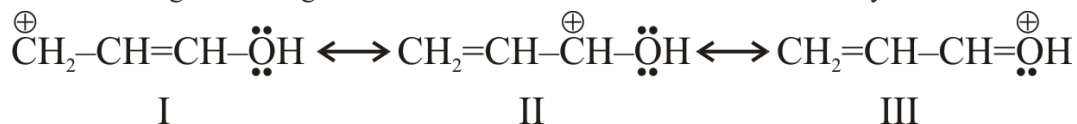
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Consider the following statements.
 (I) Hybridisation state of Boron is change when $B_3N_3H_6$ react with solution of hydrochloric acid
 (II) In $C_3N_3Cl_3$, all the carbon and nitrogen atoms are sp^2 hybridised
 (III) In $H_4IO_6^-$, iodine is sp^3d^2 hybridised
 (IV) In H_3BO_3 , oxygen is sp^3 hybridised
 Select the correct set of codes, using initials 'T' for True and F for False statements.
 (A) T T F T (B) F T F T (C) T T T F (D) T T F F
2. Partial roasting of copper pyrites ore by heating in Reverberatory furnace. The method is based on the principle that :-
 (A) Sulphur and iron has less affinity for oxygen than copper at high temperature
 (B) Copper has more affinity for oxygen than sulphur at high temperature
 (C) Iron has less affinity for oxygen than copper and sulphur at high temperature
 (D) Copper has less affinity for oxygen than iron and sulphur at high temperature

Space for Rough Work

3. Which of the following resonating structures contributes the most in resonance hybrid ?



- (A) I (B) II (C) III (D) None of these
4. Determine the amount of AgI which may be dissolved in 1.0 litre of 1.0 M CN^- solution. $K_{\text{sp}}[\text{AgI}]$ and formation constant for $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ complex are $1.19 \times 10^{-17} \text{ M}^2$ and $7.11 \times 10^{19} \text{ M}^{-2}$ respectively.
- (A) 1.0 mole (B) 0.5 mole
(C) 4.0 mole (D) 2.5 mole

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

-
5. A bromide does not interfere with the chromyl chloride test because when a bromide is present :
- (A) The CrO_2Br_2 formed does not volatiles as CrO_2Cl_2 does
- (B) CrO_2Br_2 does not react with NaOH
- (C) Br_2 is liberated, which gives colorless solution with NaOH
- (D) No volatile substance containing bromine is produced
-

Space for Rough Work

6. Which of the following statement(s) is/are correct for below reaction(s).

Solution of $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ + aqueous solution of ('x')

(Blue coloured)

white ppt.

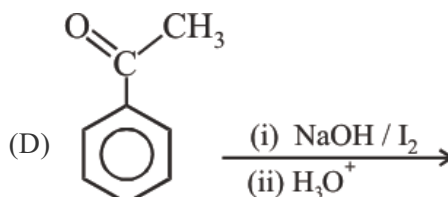
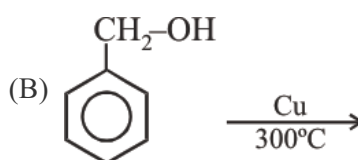
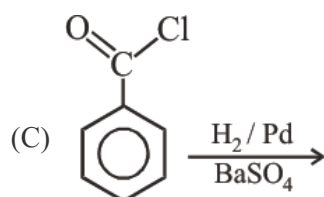
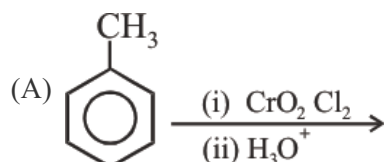
('y')

excess of
 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ solution

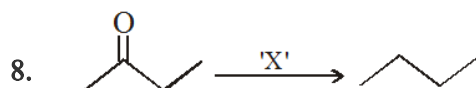
Soluble compound

('z')

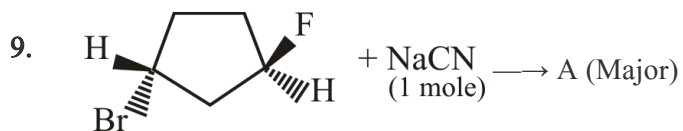
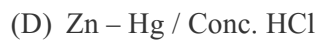
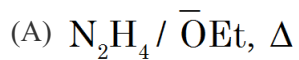
- (A) Redox reaction take place
(B) 'z' is $\text{Na}_4[\text{Cu}_6(\text{S}_2\text{O}_3)_5]$
(C) 'y' is CuS_2O_3
(D) Formation of $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ involve in above reaction(s)
7. Which of the following reaction will produce benzaldehyde as major product ?



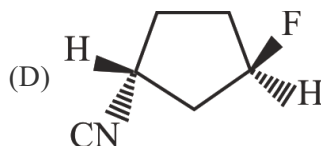
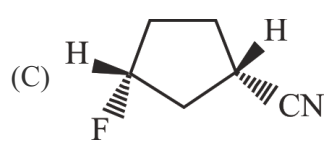
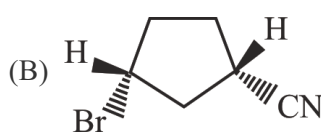
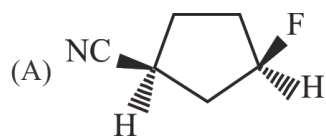
Space for Rough Work



'X' can be :

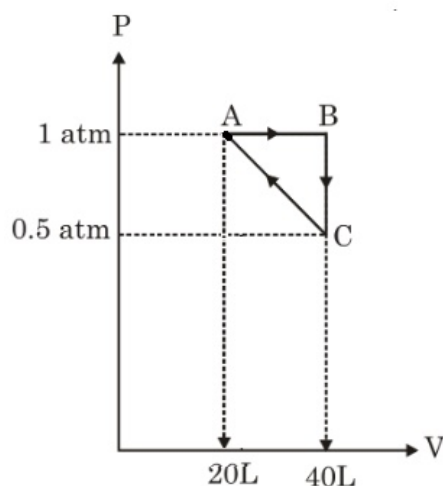


major product of this reaction is.



Space for Rough Work

10. Mark out the correct one(s) about P–V plot system.



- (A) The entropy change for the overall process is 0
- (B) $\Delta H > \Delta E$ for overall process
- (C) For overall cycle : $q_{\text{net}} = w_{\text{net}}$
- (D) Total work for overall process = -620.77 J

Space for Rough Work

11. Two identical containers, each of volume V are joined by a small pipe of negligible volume. The containers contain identical gases at temperature, T and pressure, P . One container is heated upto temperature $2T$ while maintaining the other at same temperature T , then which of the following is/are correct : –
- (A) Final pressure of the gas in each container is $2P$.
- (B) Final pressure of the gas in each container is $4P/3$.
- (C) Final number of moles of gas in container at temperature $2T$ is $\frac{2PV}{3RT}$.
- (D) Final number of moles of gas in container at temperature T is $\frac{4PV}{3RT}$.
12. Identify correct option(s) for colloidal sols given :
- Sol-I : Adding $\text{AgNO}_3(\text{aq.})$ solution to excess $\text{KI}(\text{aq.})$ solution
- Sol-II : Peptization of $\text{Fe}(\text{OH})_3$ precipitate using $\text{FeCl}_3(\text{aq.})$ solution
- Sol-III : Gold sol prepared by Bredig's arc method.
- (A) Mixing sol I and sol III can lead to their mutual coagulation
- (B) Sol (I) will show electrophoretic movement towards anode
- (C) Sol (III) is an irreversible sol.
- (D) Sol. (II) shows electro osmotic movement towards anode.

Space for Rough Work

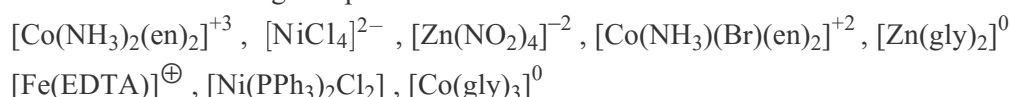
SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Consider the following complexes



⇒ If total number of complexes which show geometrical isomerism ⇒ 'x'

⇒ If total number of complexes which can show optical isomerism = 'y'

then find the value of $\frac{y}{x}$?

2. Consider the following compounds



⇒ Total number of mixed oxide = A

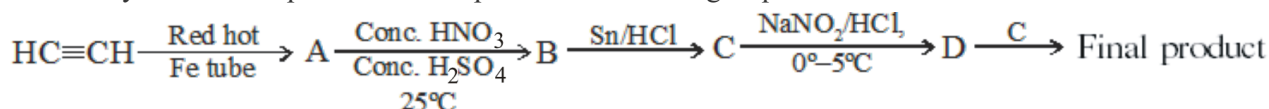
⇒ Total number of dark brown colour compound = B

⇒ Total number of compound which does not affected by HNO_3 = C

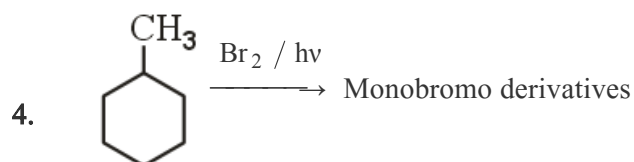
⇒ Total number of compound in which peroxide ion is present = D

Find the value of $\frac{D}{(A + B + C)}$ = ?

3. How many N-atom are present in final product of following sequence :



Space for Rough Work



the number of possible monobromo products is (excluding stereo isomers)

5. At 20°C, the vapour pressure of benzene is 70 torr and that of methyl benzene is 20 torr. The mole fraction of benzene in the vapour phase at 20°C above an equimolar mixture of benzene and methyl benzene is.
6. A proton accelerated from rest through a potential difference of 16 volts has a wavelength λ associated with it. An alpha particle in order to have the same wavelength must be accelerated from rest through a potential difference (in volt) of – [Give your answer as nearest integer]

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Smallest integer greater than the real number $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^{100}$ is
 (A) 8^{50} (B) 4^{100}
 (C) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^{100} + (\sqrt{5} - \sqrt{3})^{100}$ (D) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^{100} + (\sqrt{5} - \sqrt{3})^{100} + 1$
2. ABC be a triangle with AB = 13; BC = 14 and CA = 15. AD and BE are the altitudes from A and B to BC and AC respectively. H is the point of intersection of AD and BE. Then the ratio HD/HB is
 (A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{12}{13}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{5}{9}$

Space for Rough Work

3. If $z = \frac{1}{(\sqrt{3} + i)^{100}}$, then $\text{amp}(z)$ is $(-\pi < \text{amp}(z) \leq \pi)$
- (A) $\frac{2\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{6}$
(C) $-\frac{\pi}{6}$ (D) $-\frac{2\pi}{3}$
4. If the trigonometric equation $1 + \sin^2 x \theta = \cos \theta$ has a non-zero solution in θ , then x must be
- (A) an integer (B) a rational number
(C) an irrational number (D) strictly between 0 and 1
-

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

-
5. The two sequences of numbers $\{3, 9, 27, 81, \dots\}$ and $\{1, 4, 7, 10, 13, \dots\}$ are mixed as follows $\{3, 1, 9, 4, 27, 7, 81, 10, \dots\}$. If one of number in mixed sequence is $k = 6561$, then
- (A) number immediately preceding k is 22 (B) number immediately preceding k is 19
- (C) number immediately succeeding k is 22 (D) number immediately succeeding k is 729
6. If equation $8x^3 - 6x + 1 = 0$ has roots α, β, γ where $\alpha < \beta < \gamma$, then {where $[]$ denotes greatest integer function}
- (A) $[|\alpha| + |\beta| + |\gamma|] = 1$ (B) $[\alpha] + [\beta] + [\gamma] = -1$
- (C) $18\beta < \pi$ (D) $\sin^{-1}\gamma = \frac{5\pi}{18}$
-

Space for Rough Work

7. Consider the quadratic equation $(a + c - b)x^2 + 2cx + (b + c - a) = 0$, where a, b, c are distinct real numbers. Suppose one root of equation is double of other, then
- (A) $\frac{c}{a - b}$ is rational (B) a, b, c are rational
 (C) $|c| > |a - b|$ (D) $(a - b) \& c$ both are rational
8. Lines $y = \sqrt{3}x$ and $x = \sqrt{3}y$ are tangents to the circle $S = 0$ at points A & B respectively. If centre of circle is $C(h, k)$ where $h, k > 0$ & radius $= \sqrt{3} - 1$, then
- (A) $h + k = 4$
 (B) $h > k$
 (C) circumcircle of ΔOAB is $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$ (O is origin)
 (D) $AB = 2\sqrt{2}$
9. If point P lies outside of circle $x^2 + y^2 - 2x = 0$ & moves such that its distance from nearest point on the circle is half of its distance from line $x = 5$, then locus of point P can be
- (A) an ellipse (B) a hyperbola (C) a parabola (D) a line

Space for Rough Work

10. Consider function $f : [0, 1] \rightarrow [0, \pi]$ defined by $f(x) = 2\sin^{-1}\sqrt{1-x} + \sin^{-1}2\sqrt{x(1-x)}$ then
- (A) $f(x)$ is injective (B) $f(x)$ is surjective
- (C) $f(x)$ is non-differentiable at two points (D) $f'(x) = 0$ where $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$
11. Let $f(x)$ be continuous & strictly increasing function of x and suppose $F(x) = 1 + f(x) + (f(x))^2 + (f(x))^3$. If $F(x)$ has a positive root then
- (A) $F(x)$ is a decreasing function of x (B) $|f(0)| < 1$
- (C) $F(0) < 0$ (D) $f(0) < -1$
12. Consider a function $y = f(x)$ satisfies differential equation $y''x^2 + x(y')^2 = 2xy'$ where $f(0) = 0$ & $f''(1) = 1$. Let A be area bounded by $y = f(x)$, y -axis & line $y = 2 - \frac{\pi}{2}$, then
- (A) $f(x)$ is strictly decreasing function (B) $f(x)$ is strictly increasing function
- (C) $A = 1 - \ln 2$ (D) $A = 4 - \pi$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. If two distinct chords of a parabola $y^2 = 4ax$ passing through $(a, 2a)$ are bisected by the line $x + y = 1$ and $4a$ is a natural number, then the maximum length of the latus-rectum is
 2. In a village of 1000 inhabitants, there are three newspapers P, Q and R in circulation. Each of these papers is read by 500 persons. Papers P and Q are read by 250 persons, papers Q and R are read by 250 persons, papers R and P are read by 250 persons. All the three papers are read by 250 persons. Then the number of persons who read no newspaper at all, is
 3. A rectangular box of volume 48 cu ft is to be constructed, so that its length is twice of its width. The material to be used for the top and the four sides is three times costlier per sq ft than that used for the bottom. If the box that minimizes the cost has height equal to h (in ft), then value of h , is
-

Space for Rough Work

4. Let $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy$ and a matrix $A = \begin{bmatrix} f(x_1, y_1) & f(x_1, y_2) & f(x_1, y_3) \\ f(x_2, y_1) & f(x_2, y_2) & f(x_2, y_3) \\ f(x_3, y_1) & f(x_3, y_2) & f(x_3, y_3) \end{bmatrix}$ where x_1, x_2, x_3 are different natural numbers & $y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{R}$. If trace of $A = 0$, then least value of determinant of A , is
5. Number of integral points (points whose abscissa & ordinate both are integer) in the common region bounded by $\left| \frac{z+1}{z-1} \right| \geq 1$ and $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right) \geq \frac{1}{2}$, is
6. A diagnostic test has a probability 0.9 of giving a positive result when applied to a person suffering from a certain disease and probability 0.1 of giving a (false) positive when applied to a non sufferer. It is estimated that 1% of the population are sufferers. Suppose a person selected randomly administered positive test and probability that he is a sufferer is $\frac{p}{q}$ (p & q are coprime) then $(q - 5p)$, is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
24-05-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

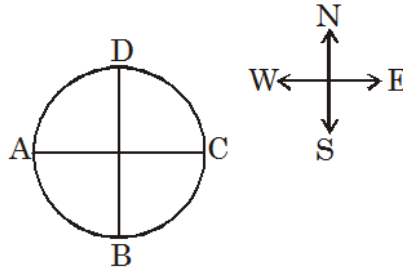
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दो वायुयान उनकी संगत स्थिति A तथा B से समान समय पर उड़ना प्रारंभ करते हैं तथा बिन्दु C (सरल रेखा के अनुदिश) पर एक साथ पहुँचते हैं, जब हवा नहीं चल रही थी। तेज हवा वाले एक दिन वे C की ओर बढ़ते हैं परन्तु दोनों बिन्दु D पर उतने ही समान समय में एक साथ पहुँचते हैं जितने समय में वे C पर पहुँचने वाले थे। तब हवा चल रही है:



- (A) उत्तर-पूर्व दिशा में
(B) उत्तर-पश्चिम दिशा में
(C) पश्चिम की ओर उत्तर से $0 < \theta < 30$ कोण बनाने वाली दिशा में
(D) उत्तर दिशा में
2. दो लम्बे पतले समान्तर चालक तारों को एक-दूसरे से स्पर्श किये बिना बहुत नजदीक रखा गया है। इनमें से एक में धारा i प्रवाहित होती है तथा दूसरे का प्रति इकाई लम्बाई आवेश λ है। एक इलेक्ट्रॉन चालकों के समान्तर उनके तल में v चाल से बिना विक्षेपित हुए गति करता है। सही विकल्प चुनिये। (माना $c =$ प्रकाश का वेग, $\left(\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c\right))$:-

(A) $v = \frac{\lambda c^2}{i}$

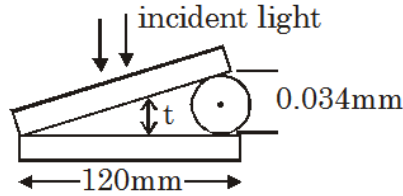
(B) $v = \frac{i}{\lambda}$

(C) $c = \frac{i}{\lambda}$

(D) $c = \frac{2i}{\lambda}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. जब He^+ आयन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में विउत्तेजित होता है तो उत्सर्जित फोटोन कार्यफलन $\phi = 8.35\text{eV}$ वाली धातु पर आपतित होते हैं। फोटोइलेक्ट्रॉन की न्यूनतम डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य होगी:-
 (A) $310\text{\AA}$ (B) $1.94\text{\AA}$ (C) $382\text{\AA}$ (D) $2.15\text{\AA}$
4. कांच की दो प्लेटें 120 mm लम्बी हैं। ये चित्रानुसार एक सिरे पर आपस में मिली हुई हैं तथा इनके दूसरे सिरे 0.034 mm व्यास वाले एक तार द्वारा पृथक्कृत हैं। इन प्लेटों को 680nm तरंगदैर्घ्य वाले एक चौड़े प्रकाश स्रोत द्वारा लम्बवत रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस 120 mm दूरी तक दिखाई देने वाली चमकीली फ्रिन्जों की कुल संख्या ज्ञात कीजिये।



- (A) 50 (B) 100 (C) 200 (D) 400

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

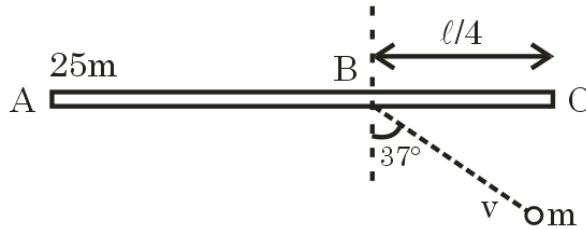
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

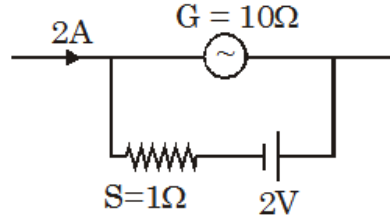
5. लम्बाई ℓ व द्रव्यमान $25m$ वाली एक छड़ AC चिकने क्षैतिज तल पर रखी है। यह गति करने के लिये तथा घूर्णन के लिये स्वतंत्र है। तल पर v वेग से गतिशील m द्रव्यमान का कण छड़ से बिन्दु B पर अभिलम्ब से 37° कोण बनाते हुए टकराता है तथा अभिलम्ब से 53° कोण पर वापस उछलता है। सभी सतहें चिकनी हैं।



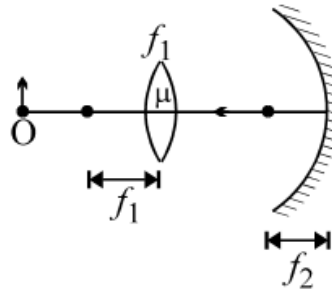
- (A) टकरा कर उछलने के बाद कण की चाल $\frac{3}{4}v$ है।
- (B) टक्कर के ठीक बाद छड़ की चाल $\frac{v}{20}$ है।
- (C) टक्कर के ठीक बाद छड़ का कोणीय वेग $\frac{3}{20} \frac{v}{\ell}$ है।
- (D) टक्कर के दौरान 32.81% गतिज ऊर्जा का हास होता है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. किसी तनित रस्सी के लिये तीन क्रमागत अनुनादी आवृत्तियाँ क्रमशः 105, 175, 245 Hz प्रेक्षित की जाती हैं। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये :
- (A) रस्सी दोनों सिरों पर स्थिर है (B) रस्सी केवल एक सिरे पर स्थिर है
- (C) मूलभूत आवृत्ति 35 Hz है। (D) मूलभूत आवृत्ति 52.5 Hz है।
7. प्रदर्शित गेल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10Ω है। इसे प्रतिरोध $S = 1\Omega$ तथा विद्युतवाहक बल 2V वाले एक आदर्श सेल के श्रेणी संयोजन द्वारा शंटित किया गया है। धारा 2A चित्रानुसार प्रवाहित होती है।



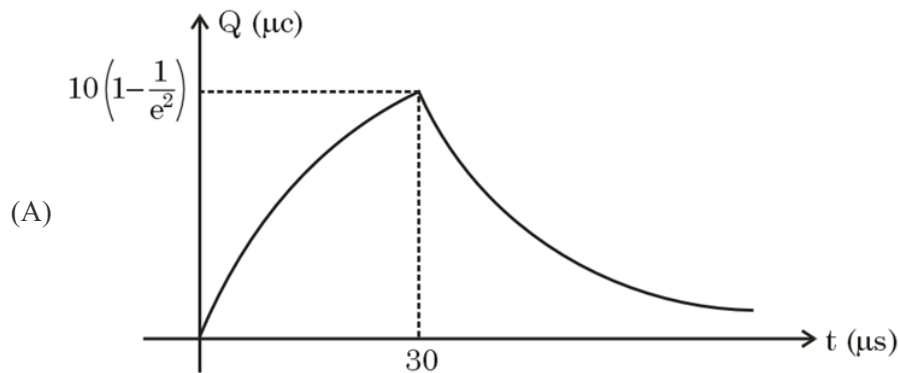
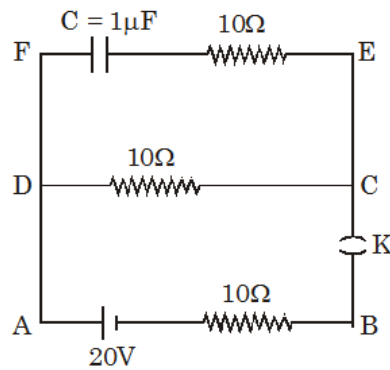
- (A) गेल्वेनोमीटर का पाठयांक 1A है। (B) गेल्वेनोमीटर का पाठयांक शून्य है।
- (C) प्रतिरोध S के सिरों पर विभवान्तर 1.5V है। (D) प्रतिरोध S के सिरों पर विभवान्तर 2V है।
8. एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी f_1 से दुगुनी दूरी पर लेंस के सामने रखा जाता है। लेंस के दूसरी ओर f_2 फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण लेंस से $2(f_1 + f_2)$ दूरी पर रखा जाता है। वस्तु से आने वाला प्रकाश लेंस से होकर दाहिनी ओर गुजरता है तथा दर्पण से परावर्तित होता है तथा लेंस से होकर बायीं ओर गुजरता है तथा वस्तु का अंतिम प्रतिबिम्ब बनाता है।



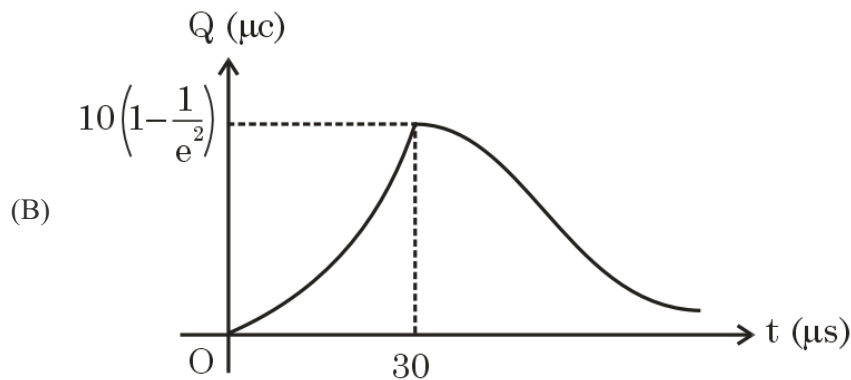
- (A) लेंस तथा अंतिम प्रतिबिम्ब के मध्य दूरी $2f_1$ के बराबर है।
- (B) लेंस तथा अंतिम प्रतिबिम्ब के मध्य दूरी $2(f_1 + f_2)$ के बराबर है।
- (C) अंतिम प्रतिबिम्ब, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर है।
- (D) अंतिम प्रतिबिम्ब, वास्तविक, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर है।

रफ कार्य के लिए जगह

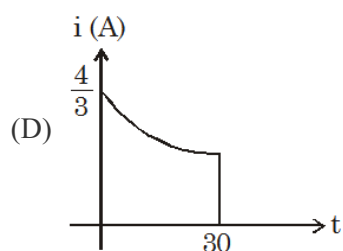
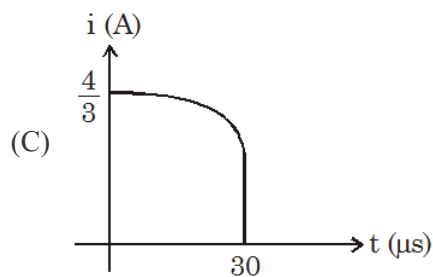
9. प्रदर्शित परिपथ में संधारित्र प्रारम्भ में उदासीन था। $t = 0$ पर कुंजी K को बंद कर दिया जाता है तथा $t = 30 \mu\text{s}$ पर कुंजी K को खोल दिया जाता है, तब



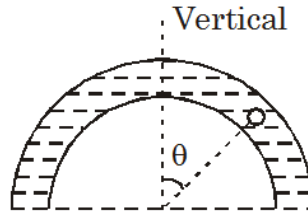
Q : संधारित्र पर आवेश



i : बैटरी से प्रवाहित धारा



10. एक आदर्श गैस को प्रारम्भिक अवस्था से एक निश्चित आयतन तक दो भिन्न-भिन्न प्रक्रमों (i) $PV^2 = \text{नियत}$ तथा (ii) $P = KV^2$ द्वारा प्रसारित किया जाता है, जहाँ K एक धनात्मक नियतांक है। तब :-
- (A) प्रक्रम (i) में अंतिम तापमान, प्रक्रम (ii) की तुलना में अधिक है।
 (B) प्रक्रम (ii) में अंतिम तापमान, प्रक्रम (i) की तुलना में अधिक है।
 (C) प्रक्रम (i) में गैस को दी गयी कुल ऊष्मा, प्रक्रम (ii) की तुलना में अधिक है।
 (D) प्रक्रम (ii) में गैस को दी गयी कुल ऊष्मा, प्रक्रम (i) की तुलना में अधिक है।
11. जल से भरी एक अर्द्धवृत्ताकार काँच की नली में एक वायु का बुलबुला विद्यमान है तथा यह इसके सिरों से सीलबद्ध की गयी है। यदि नली को इस प्रकार रखा जाये कि इसका तल ऊर्ध्वाधर रहे तथा इसे इसके तल में नियत त्वरण से गति करायी जाये तो बुलबुला चित्रानुसार उच्चतम बिन्दु से दूर बना रहता है तब नली का त्वरण है :-



- (A) बायीं ओर (B) दायीं ओर (C) $g \tan \theta$ (D) $g \cot \theta$
12. माना कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य स्थितिज ऊर्जा $-\frac{Ke^2}{3r^3}$ है, जहाँ r दोनों के मध्य की दूरी है। इस स्थिति में हाइड्रोजन परमाणु पर बोहर के सिद्धांत के अनुसार
- (A) n वीं कक्षा की ऊर्जा n^6 के समानुपाती है।
 (B) ऊर्जा m^{-3} के समानुपाती है। (m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है)
 (C) n वीं कक्षा की ऊर्जा n^{-2} के समानुपाती है।
 (D) ऊर्जा m^3 के समानुपाती है। (m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है।)

रफ कार्य के लिए जगह

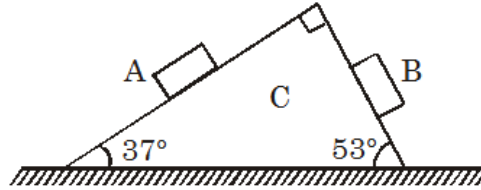
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

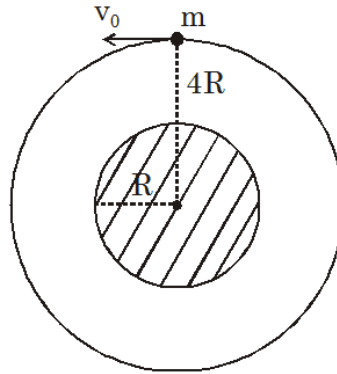
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चित्रानुसार ब्लॉक A तथा B किसी वेज C पर रखे हुए हैं। A, B तथा C प्रत्येक का द्रव्यमान m है। सभी सतहें चिकनी हैं। C का त्वरण ज्ञात कीजिये।

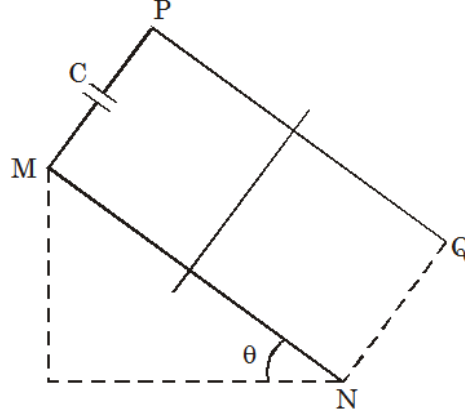


2. लम्बाई 0.5 m वाली एक पतली समरूप धात्विक छड़ क्षैतिज तल में इसके एक सिरे से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग 400 rad/s से घूर्णन करती है। छड़ में विस्तार $x \times 10^{-4}$ m होगा। छड़ के पदार्थ का घनत्व 10^4 kg/m^3 है तथा यंग गुणांक $2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ है। $3x$ का मान ज्ञात कीजिये।
3. द्रव्यमान m वाला एक उपग्रह त्रिज्या R व द्रव्यमान M वाले एक ग्रह के चारों ओर $4R$ त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चाल v_0 से गति कर रहा है। अब द्रव्यमान $\frac{m}{5}$ के एक पिण्ड को उपग्रह से विपरीत दिशा में धरातल के सापेक्ष $\frac{v_0}{2}$ चाल के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। अब उपग्रह अर्ध दीर्घ अक्ष a वाले दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करना प्रारम्भ कर देता है। $\frac{7a}{4R}$ का मान ज्ञात कीजिये।

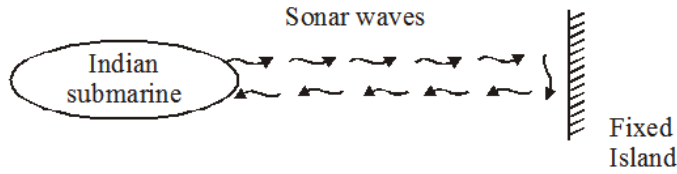


रफ कार्य के लिए जगह

4. चित्र में लम्बाई ℓ , शून्य प्रतिरोध तथा द्रव्यमान m वाली एक चालक छड़ आनत चालक तारों MN व PQ के अनुदिश मुक्त रूप से गति कर सकती है। ये तार क्षैतिज से θ कोण पर झुके हुए हैं। संधारित्र की धारिता C है तथा यहाँ ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B विद्यमान है। छड़ को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। छड़ का त्वरण (m/s^2 में) ज्ञात कीजिये। $m = 1 \text{ kg}$, $\ell = 1 \text{ m}$, $\theta = 30^\circ$, $C = 10^{-2} \text{ F}$ तथा $B = \frac{20}{\sqrt{3}} \text{ T}$ लीजिये।



5. एक भारतीय पनडुब्बी अरब सागर में नियत वेग से गतिशील है। दुश्मन का पता लगाने के लिये यह सोनार तरंगें भेजती है जो जल में 1050 m/s वेग से गति करती है। प्रारंभ में तरंगें एक स्थिर द्वीप से परावर्तित हो रही हैं तथा परावर्तित तरंगें वापस पनडुब्बी की ओर आ रही हैं। परावर्तित तरंगों की आवृत्ति का पनडुब्बी द्वारा पता लगाया जाता है, जो भेजी गयी तरंगों की तुलना में 10% अधिक प्राप्त होती है।



- अब दुश्मन का एक जहाज सामने आ जाता है जिसके कारण पनडुब्बी द्वारा संसूचित परावर्तित तरंगों की आवृत्ति भेजी गयी तरंगों की तुलना में 21% अधिक हो जाती है। दुश्मन के जहाज का भारतीय पनडुब्बी के सापेक्ष वेग $X \text{ m/s}$ है तो $X/10$ का मान ज्ञात कीजिये।
6. प्रतिरोध 120Ω वाले एक श्रेणी LCR परिपथ को शिखर वोल्टता 193 V व कोणीय आवृत्ति 300 rad/s वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा गया है। जब केवल संधारित्र को हटाया जाता है तो धारा, वोल्टता से 37° कला में पीछे रहती है। जब केवल प्रेरकत्व को हटाया जाता है तो धारा, वोल्टता से 53° आगे रहती है। यदि LCR परिपथ में औसत शक्ति व्यय P वॉट हो तो $P/10$ का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- निम्न कथनों पर विचार कीजिए
(I) जब $B_3N_3H_6$, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ क्रिया करता है तो बोरोन की संकरण अवस्था परिवर्तित हो जाती है
(II) $C_3N_3Cl_3$ में, सभी कार्बन तथा नाइट्रोजन परमाणु sp^2 संकरित होते हैं
(III) $H_4IO_6^-$ में, आयोडीन sp^3d^2 संकरित है
(IV) H_3BO_3 में, ऑक्सीजन sp^3 संकरित है
सत्य कथनों के लिए T तथा असत्य के लिए F का प्रयोग करते हुये, कूट का सही समुच्चय चुनिए
(A) T T F T (B) F T F T (C) T T T F (D) T T F F
- कॉपर पायराइट अयस्क को परावर्तनी भट्टी में गर्म कर के किया गया आंशिक भर्जन। यह विधि इस सिद्धान्त पर आधारित है कि –
(A) उच्च ताप पर, कॉपर की तुलना में सल्फर तथा आयरन, ऑक्सीजन के प्रति कम बंधुता रखते हैं
(B) उच्च ताप पर, सल्फर की तुलना में कॉपर ऑक्सीजन के प्रति अधिक बंधुता रखता है
(C) उच्च ताप पर, कॉपर तथा सल्फर की तुलना में आयरन ऑक्सीजन के प्रति कम बंधुता रखता है
(D) उच्च ताप पर, आयरन तथा सल्फर की तुलना में कॉपर ऑक्सीजन के प्रति कम बंधुता रखता है

रफ कार्य के लिए जगह

- $$\begin{array}{ccccc} \text{CH}_2^{\oplus}-\text{CH}=\text{CH}-\ddot{\text{O}}\text{H} & \longleftrightarrow & \text{CH}_2=\text{CH}-\overset{\oplus}{\text{C}}\text{H}-\ddot{\text{O}}\text{H} & \longleftrightarrow & \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\overset{\oplus}{\underset{\cdot\cdot}{\text{O}}}\text{H} \\ \text{I} & & \text{II} & & \text{III} \end{array}$$

- (A) 1.0 मोल (B) 0.5 मोल (C) 4.0 मोल (D) 2.5 मोल

1001CJA102121111

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. एक ब्रोमाइड, क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण के साथ बाधा उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि –

- (A) निर्मित CrO_2Br_2 , वाष्पीकृत नहीं होता है जैसे कि CrO_2Cl_2 होता है
- (B) CrO_2Br_2 , NaOH के साथ क्रिया नहीं करता है
- (C) Br_2 उत्सर्जित होती है जो NaOH के साथ रंगहीन विलयन देती है
- (D) ब्रोमीन युक्त कोई वाष्पशील पदार्थ उत्पादित नहीं होता है

रफ कार्य के लिए जगह

6. निम्न अभिक्रियाओं के लिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ का विलयन + ('x') का जलीय विलयन

(नीला रंग)

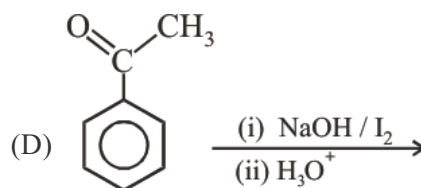
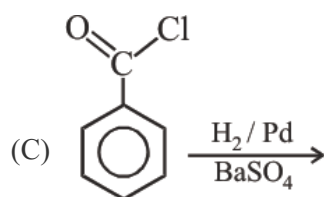
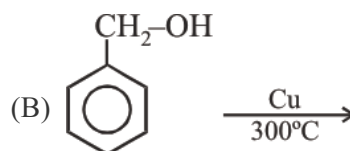
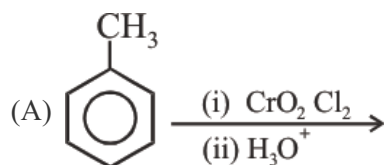
श्वेत अवक्षेप
('y')

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ विलयन
का आधिक्य

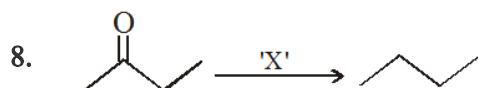
विलेयशील यौगिक
('z')

- (A) रेडॉक्स अभिक्रिया होती है
(B) 'z' , $\text{Na}_4 [\text{Cu}_6(\text{S}_2\text{O}_3)_5]$ है
(C) 'y' , CuS_2O_3 है
(D) $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ के निर्माण में उपरोक्त अभिक्रियाएं सम्मिलित हैं

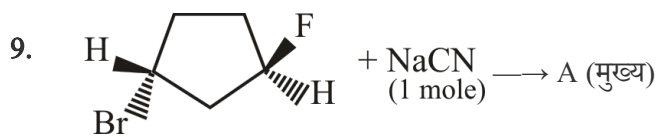
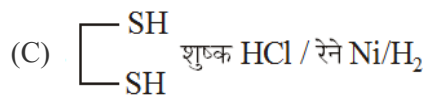
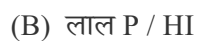
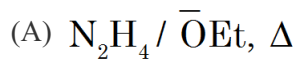
7. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया मुख्य उत्पाद के रूप में बेन्जेलिडहाइड बनायेगी-



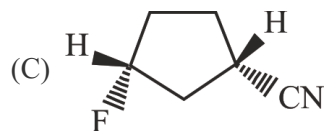
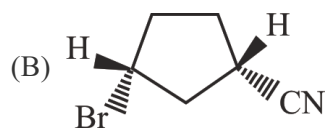
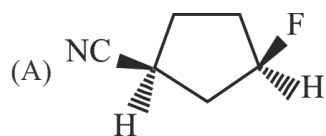
रफ कार्य के लिए जगह



'X' हो सकता है :

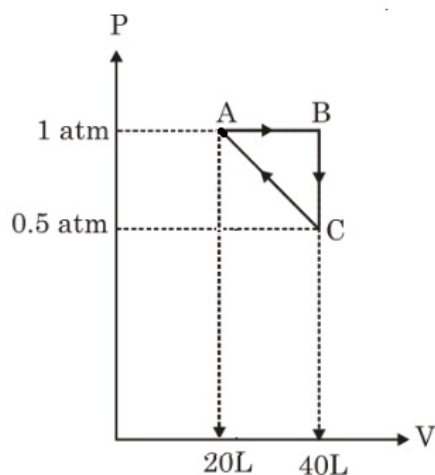


इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है



रफ कार्य के लिए जगह

10. P-V आरेख तंत्र के सन्दर्भ में सही विकल्प चुनिए



(A) सम्पूर्ण प्रक्रम के लिए ऐन्ट्रॉपी परिवर्तन, 0 है

(B) सम्पूर्ण प्रक्रम के लिए $\Delta H > \Delta E$

(C) सम्पूर्ण चक्र के लिए : $q_{\text{net}} = w_{\text{net}}$

(D) सम्पूर्ण प्रक्रम के लिए कुल कार्य = -620.77 J

रफ कार्य के लिए जगह

11. V आयतन के दो समान पात्रों को नगण्य आयतन के एक छोटे पाइप द्वारा जोड़ा गया है। तापक्रम T तथा दाब P पर पात्रों में समान गैसें उपस्थित हैं। एक पात्र को 2T तापक्रम तक गर्म किया जाता है, जबकि अन्य पात्र को समान T तापक्रम पर नियंत्रित रखा गया है, तो निम्न में से कौनसे विकल्प सही है :-
- (A) प्रत्येक पात्र में गैस का अन्तिम दाब 2P है।
- (B) प्रत्येक पात्र में गैस का अन्तिम दाब $4P/3$ है।
- (C) 2T तापक्रम पर पात्र में गैस के मोलों की अंतिम संख्या $\frac{2PV}{3RT}$ है।
- (D) T तापक्रम पर पात्र में गैस के मोलों की अंतिम संख्या $\frac{4PV}{3RT}$ है।
12. दिये गये कोलाइडी सॉल के लिए सही विकल्प पहचानिए :
- सॉल-I : KI(aq.) विलयन के आधिक्य में $\text{AgNO}_3(\text{aq.})$ मिलाकर
- सॉल-II : $\text{FeCl}_3(\text{aq.})$ विलयन का प्रयोग कर $\text{Fe}(\text{OH})_3$ अवक्षेप का पेप्टीकरण
- सॉल-III : ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा निर्मित गोल्ड सॉल
- (A) सॉल I तथा सॉल III, मिश्रित किये जाने पर परस्पर स्कंदित कर सकते हैं
- (B) सॉल (I), ऐनोड की ओर वैद्युत कण संचलन गति प्रदर्शित करेगा
- (C) सॉल (III), एक अनुत्क्रमणीय सॉल है
- (D) सॉल (II), ऐनोड की ओर वैद्युत परासरणीय गति प्रदर्शित करता है

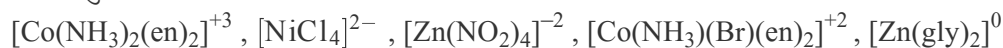
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न संकुलों पर विचार कीजिए

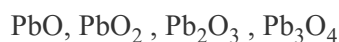


⇒ यदि ऐसे संकुलों की कुल संख्या जो ज्यामितिय समावयवता प्रदर्शित करते हैं ⇒ 'x'

⇒ यदि ऐसे संकुलों की कुल संख्या जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं = 'y'

तो $\frac{y}{x}$ का मान बताइये

2. निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए



⇒ मिश्रित ऑक्साइडों की कुल संख्या = A

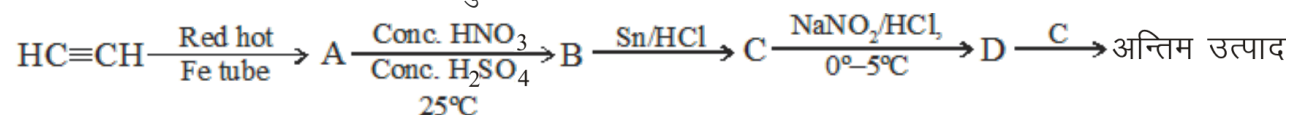
⇒ गहरे भूरे रंग के यौगिकों की कुल संख्या = B

⇒ ऐसे यौगिकों की कुल संख्या जो HNO_3 द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं = C

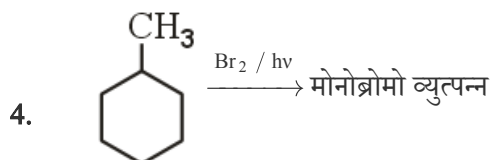
⇒ ऐसे यौगिकों की कुल संख्या जिनमें पराक्साइड आयन उपस्थित हैं = D

$\frac{D}{(A + B + C)}$ का मान बताइये

3. निम्न क्रम के अन्तिम उत्पाद में कितने N-परमाणु उपस्थित हैं :



रफ कार्य के लिए जगह



सम्भावित मोनोब्रोमो उत्पादों की संख्या (त्रिविम समावयवियों को छोड़ते हुए) है

5. 20°C पर, बेन्जीन का वाष्प दाब 70 torr तथा मेथिल बेन्जीन का 20 torr है। बेन्जीन तथा मेथिल बेन्जीन के सममोलर मिश्रण के ऊपर 20°C पर, वाष्प प्रावस्था में बेन्जीन का मोल प्रभाज क्या है?
6. एक प्रोटोन को, इसकी विश्राम अवस्था से 16 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है। जिससे सम्बंधित तरंगदैर्घ्य λ है, तो एक एल्फा कण को, समान तरंग दैर्घ्य रखने के लिये विश्राम अवस्था से कितने विभवांतर (वोल्ट में) द्वारा त्वरित करना होगा। (अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिए)

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- सबसे छोटा पूर्णांक, जो वास्तविक संख्या $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^{100}$ से अधिक हो, होगा
(A) 8^{50} (B) 4^{100}
(C) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^{100} + (\sqrt{5} - \sqrt{3})^{100}$ (D) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^{100} + (\sqrt{5} - \sqrt{3})^{100} + 1$
- त्रिभुज ABC में जिसमें $AB = 13$; $BC = 14$ तथा $CA = 15$ है। A तथा B से भुजा BC तथा AC पर खींचे गये शीर्ष लम्ब क्रमशः AD तथा BE है। AD तथा BE का प्रतिच्छेद बिन्दु H है। तब HD/HB का अनुपात है
(A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{12}{13}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{5}{9}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. यदि $z = \frac{1}{(\sqrt{3} + i)^{100}}$ है, तो $\text{amp}(z)$ है $(-\pi < \text{amp}(z) \leq \pi)$
- (A) $\frac{2\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{6}$
(C) $-\frac{\pi}{6}$ (D) $-\frac{2\pi}{3}$
4. यदि त्रिकोणमितीय समीकरण $1 + \sin^2 x \theta = \cos \theta$ के θ में अशून्य हल हो, तो x होना चाहिए
- (A) पूर्णांक (B) परिमेय संख्या
(C) अपरिमेय संख्या (D) 0 तथा 1 के मध्य
-

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. संख्याओं के दो अनुक्रम $\{3, 9, 27, 81, \dots\}$ तथा $\{1, 4, 7, 10, 13, \dots\}$ को मिश्रित करके नया अनुक्रम $\{3, 1, 9, 4, 27, 7, 81, 10, \dots\}$ बनाया जाता है। यदि मिश्रित अनुक्रम में एक संख्या $k = 6561$ है, तो
- (A) k के तुरंत पहले की संख्या 22 है। (B) k के तुरंत पहले की संख्या 19 है।
- (C) k के तुरंत बाद आने वाली संख्या 22 है। (D) k के तुरंत बाद आने वाली संख्या 729 है।
6. यदि समीकरण $8x^3 - 6x + 1 = 0$ के मूल α, β, γ हैं, जहाँ $\alpha < \beta < \gamma$ हो, तो $\{ \text{जहाँ } [\cdot], \text{ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है} \}$
- (A) $[|\alpha| + |\beta| + |\gamma|] = 1$ (B) $[\alpha] + [\beta] + [\gamma] = -1$
- (C) $18\beta < \pi$ (D) $\sin^{-1}\gamma = \frac{5\pi}{18}$

रफ कार्य के लिए जगह

7. माना द्विघात समीकरण $(a + c - b)x^2 + 2cx + (b + c - a) = 0$ है, जहाँ a, b, c विभिन्न वास्तविक संख्यायें हैं। माना समीकरण का एक मूल, दूसरे का दुगुना है, तो
- (A) $\frac{c}{a - b}$ परिमेय है (B) a, b, c परिमेय है
- (C) $|c| > |a - b|$ (D) $(a - b)$ तथा c दोनों परिमेय है
8. रेखायें $y = \sqrt{3}x$ तथा $x = \sqrt{3}y$, वृत्त $S = 0$ के बिन्दु क्रमशः A तथा B पर स्पर्श रेखायें हैं। यदि वृत्त का केन्द्र $C(h, k)$ है जहाँ $h, k > 0$ तथा त्रिज्या $= \sqrt{3} - 1$ है, तो
- (A) $h + k = 4$
- (B) $h > k$
- (C) ΔOAB का परिवृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$ (O मूल बिन्दु) है।
- (D) $AB = 2\sqrt{2}$
9. यदि वृत्त $x^2 + y^2 - 2x = 0$ के बाहर स्थित बिन्दु P इस प्रकार गति करता है कि वृत्त पर स्थित निकटवर्ती बिन्दु से इसकी दूरी, रेखा $x = 5$ से इसकी दूरी का आधी है, तो बिन्दु P का बिन्दुपथ हो सकता है
- (A) दीर्घवृत्त (B) अतिपरवलय (C) परवलय (D) रेखा

रफ कार्य के लिए जगह

10. माना फलन $f : [0, 1] \rightarrow [0, \pi]$, $f(x) = 2\sin^{-1}\sqrt{1-x} + \sin^{-1}2\sqrt{x(1-x)}$ द्वारा परिभाषित है, तो
- (A) $f(x)$ एकैकी है (B) $f(x)$ आच्छादक है
- (C) $f(x)$ दो बिन्दुओं पर अवकलनीय नहीं है (D) $f'(x) = 0$ है, जहाँ $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ है।
11. माना $f(x)$, x का संतत तथा निरन्तर वर्धमान फलन है तथा माना $F(x) = 1 + f(x) + (f(x))^2 + (f(x))^3$ है। यदि $F(x)$ का धनात्मक मूल हो, तो
- (A) $F(x)$, x का ह्रासमान फलन है (B) $|f(0)| < 1$
- (C) $F(0) < 0$ (D) $f(0) < -1$
12. माना फलन $y = f(x)$ है जो अवकल समीकरण $y''x^2 + x(y')^2 = 2xy'$ को संतुष्ट करता है, जहाँ $f(0) = 0$ तथा $f''(1) = 1$ है। माना $y = f(x)$, y -अक्ष तथा रेखा $y = 2 - \frac{\pi}{2}$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल A हो, तो
- (A) $f(x)$ निरन्तर ह्रासमान फलन है (B) $f(x)$ निरन्तर वर्धमान फलन है
- (C) $A = 1 - \ln 2$ (D) $A = 4 - \pi$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि परवलय $y^2 = 4ax$ की दो भिन्न जीवायें बिन्दु $(a, 2a)$ से गुजरती है जो रेखा $x + y = 1$ द्वारा समद्विभाजित होती है तथा $4a$ एक प्राकृत संख्या है, तो नाभिलम्ब की अधिकतम लम्बाई होगी
2. 1000 निवासियों के एक गाँव में तीन समाचार पत्र P, Q तथा R प्रचलन में हैं। इनमें से प्रत्येक पेपर 500 व्यक्तियों द्वारा पढ़ा जाता है। पेपर P तथा Q, 250 व्यक्तियों द्वारा पढ़ा जाता है; Q तथा R, 250 व्यक्तियों द्वारा पढ़ा जाता है; पेपर R तथा P, 250 व्यक्तियों द्वारा पढ़ा जाता है। सभी तीन पेपर 250 व्यक्तियों द्वारा पढ़े जाते हैं। तब उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने कोई भी अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, होगी
3. 48 घन फीट आयतन का एक आयताकार बॉक्स बनाया जाता है, ताकि इसकी लम्बाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी हो। ऊपर तथा चारों सतहों के लिये उपयोग की जाने वाली सामग्री, नीचे के लिये उपयोग की जाने वाली सामग्री की तुलना में प्रति वर्ग फुट तीन गुना महंगी है। यदि लागत को कम करने वाले बॉक्स की ऊँचाई (फीट में) h के बराबर है, तो h का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy$ तथा आव्यूह $A = \begin{bmatrix} f(x_1, y_1) & f(x_1, y_2) & f(x_1, y_3) \\ f(x_2, y_1) & f(x_2, y_2) & f(x_2, y_3) \\ f(x_3, y_1) & f(x_3, y_2) & f(x_3, y_3) \end{bmatrix}$ है, जहाँ x_1, x_2, x_3 विभिन्न

प्राकृत संख्यायें हैं तथा $y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{R}$ है। यदि A का अनुरेख 0 है, तो A के सारणिक का न्यूनतम मान होगा -

5. $\left| \frac{z+1}{z-1} \right| \geq 1$ तथा $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right) \geq \frac{1}{2}$ द्वारा परिबद्ध उभयनिष्ठ क्षेत्र में पूर्णांक बिन्दुओं की संख्या (बिन्दु जिसका भुज तथा कोटी दोनों पूर्णांक हैं) होगी

6. एक नैदानिक (diagnostic) परीक्षण में एक निश्चित बीमारी से पीड़ित व्यक्ति पर लागू होने पर सकारात्मक परिणाम देने की प्रायिकता 0.9 है तथा एक गैर पीड़ित पर लागू होने पर सकारात्मक (झूठी) देने की प्रायिकता 0.1 है। यह अनुमान लगाया गया है कि जनसंख्या में 1% पीड़ित है। मान लीजिए कि यादृच्छिक रूप से चुने गये व्यक्ति का परीक्षण करने पर परिणाम सकारात्मक आता है तथा उसके पीड़ित होने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ है (p तथा q , सह अभाज्य हैं) हो, तो $(q - 5p)$ होगा -

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान